BUỔI 03: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ NÂNG CAO

Chuyên đề tính đơn điệu của hàm số gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Sử dụng quy tắc thứ hai tìm cực trị

Quy tắc 2:

- **Bước 1:** Tìm tập xác định D của hàm số.
- **Bước 2:** Tính đạo hàm $y'=f'(x)$. Giải phương trình $f'(x)=0$ và kí hiệu x_i $(i=1,2,...)$ là các nghiệm của nó
- **Bước 3:** Tính đạo hàm cấp hai $f''(x)$ và tính các giá trị $f''(x_i)$
- **Bước 4:** Dựa vào dấu $f''(x_i)$ suy ra tính chất cực trị của điểm x_i như sau:

  $f''(x_i)>0$ **:** hàm số đạt cực tiểu tại $x=x_i$

  $f''(x_i)<0$ **:** hàm số đạt cực đại tại $x=x_i$

  $f''(x_i)=0$ **:** chưa đủ cơ sở để kết luận $x=x_i$ có là điểm cực trị hay không

B VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 1: **[PNL]** Tìm điểm cực trị của các hàm số sau đây bằng quy tắc thứ hai:

a) $y=x^3-6x^2+9x+1$

Lời giải

Đạo hàm cấp 1: $y'=3x^2-12x+9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$

Đạo hàm cấp 2: $y''=6x-12$

$y''(1)=-6<0\Rightarrow$ Cực đại tại $x=1, y_{CĐ}=5$

$y''(3)=6>0\Rightarrow$ Cực tiểu tại $x=3, y_{CT}=1$

b) $y=\dfrac{x^2+x+2}{x+1}$

Lời giải

Đạo hàm cấp 1: $y'=1-\dfrac{2}{(x+1)^2}=0\Leftrightarrow(x+1)^2=2\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1+\sqrt{2}\\x=-1-\sqrt{2}\end{array}\right.$

Đạo hàm cấp 2: $y''=\dfrac{4}{(x+1)^3}$

$y''\left(-1+\sqrt{2}\right)=\dfrac{4}{\left(\sqrt{2}\right)^3}>0\Rightarrow$ Cực tiểu tại $x=-1+\sqrt{2}$

$y''\left(-1-\sqrt{2}\right)=\dfrac{4}{\left(-\sqrt{2}\right)^3}<0\Rightarrow$ Cực đại tại $x=-1-\sqrt{2}$

c) $y=x\sqrt{4-x^2}$

Lời giải

Đạo hàm cấp 1: $y'=\sqrt{4-x^2}-\dfrac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}=\dfrac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\sqrt{2}\\x=-\sqrt{2}\end{array}\right.$

Đạo hàm cấp 2: $y''=\dfrac{-4x\sqrt{4-x^2}-\left(4-2x^2\right)\dfrac{-x}{\sqrt{4-x^2}}}{4-x^2}=\dfrac{2x^3-12x}{\left(4-x^2\right)\sqrt{4-x^2}}$

$y''\left(\sqrt{2}\right)=\dfrac{-8\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}<0\Rightarrow$ Cực đại tại $x=\sqrt{2},y_{CĐ}=2$

$y''\left(-\sqrt{2}\right)=\dfrac{8\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}>0\Rightarrow$ Cực tiểu tại $x=-\sqrt{2},y_{CT}=-2$

d) $y=x^2.e^{-x}$

Lời giải

$y'=2xe^{-x}-x^2e^{-x}=e^{-x}\left(2x-x^2\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$

$y''=-e^{-x}\left(2x-x^2\right)+e^{-x}\left(2-2x\right)=e^{-x}\left(x^2-4x+2\right)$

$y''(0)=2>0\Rightarrow$ Cực tiểu tại $x=0$, $y_{CT}=0$

$y''(2)=e^{-2}\left(4-8+2\right)=-2e^{-2}<0\Rightarrow$ Cực đại tại $x=2$, $y_{CĐ}=\dfrac{4}{e^2}$

e) $y=2\sin x-x$ trên khoảng $(0;2\pi)$

Lời giải

$y'=2\cos x-1=0\Leftrightarrow\cos x=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{3}\\x=\dfrac{5\pi}{3}\end{array}\right.$

$y''=-2\sin x$

$y''\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\sqrt{3}<0\Rightarrow$ Cực đại tại $x=\frac{\pi}{3}$, $y_{CĐ}=\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}$

$y''\left(\frac{5\pi}{3}\right)=\sqrt{3}>0\Rightarrow$ Cực tiểu tại $x=\frac{5\pi}{3}$, $y_{CT}=-\sqrt{3}-\frac{5\pi}{3}$

Câu 2: **[PNL]** Hãy xác định số điểm cực đại, số điểm cực tiểu của các hàm số sau:

a) $y=x(x-2)(x-3)^2(x+4)^3(x-4)^4$ b) $y=x^2(x-1)(x-3)^3(x+4)^4(x-5)^5$

Kỹ năng phác họa đồ thị:

Nguyên tắc phác họa:

Nghiệm bội lẻ (NBL): Đồ thị cắt trục Ox (đổi dấu).

Nghiệm bội chẵn (NBC): Đồ thị tiếp xúc với trục Ox (không đổi dấu, tại đây đồ thị "quay đầu" tạo thành cực trị).

Xét bậc và hệ số: Đa thức bậc lẻ, hệ số cao nhất dương $\rightarrow$ đồ thị đi từ $-\infty$ lên $+\infty$

a) $y=x(x-2)(x-3)^2(x+4)^3(x-4)^4$

Các nghiệm: $\left[\begin{array}{l} x=0(NBL) \\ x=2(NBL) \\ x=3(NBC) \\ x=-4(NBL) \\ x=4(NBC) \end{array}\right.$

Phác họa:

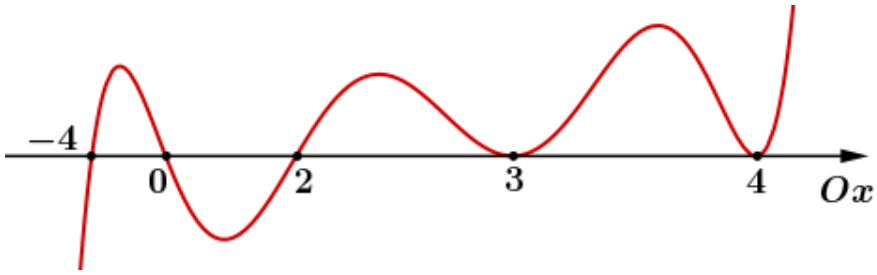
Đồ thị bắt đầu từ dưới $(-\infty)$, đi lên cắt Ox tại $x=-4$ (NBL)

Đi lên đến một điểm cực đại, rồi quay xuống cắt Ox tại $x=0$ (NBL)

Đi xuống đến một điểm cực tiểu, rồi quay lên cắt Ox tại $x=2$ (NBL)

Đi lên đến một điểm cực đại rồi đi xuống tiếp xúc với Ox tại $x=3$ (NBC)

Tiếp tục quay lên, tiếp xúc với Ox tại $x=4$ (NBC) rồi đi thẳng lên $+\infty$



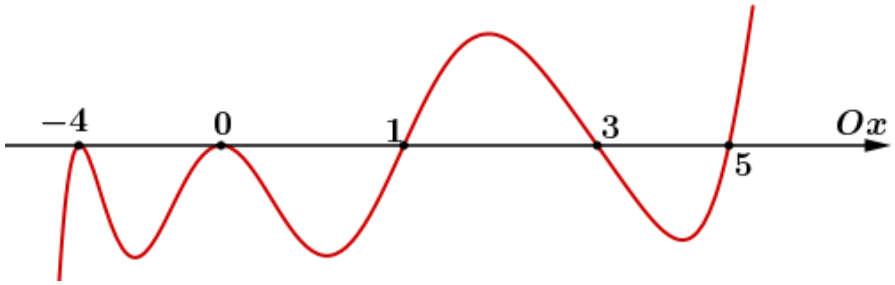
Đồ thị có 3 điểm cực đại và 3 điểm cực tiểu

b) $y=x^2(x-1)(x-3)^3(x+4)^4(x-5)^5$

Các nghiệm: $\left[\begin{array}{l} x=0(NBC) \\ x=1(NBL) \\ x=3(NBL) \\ x=-4(NBC) \\ x=5(NBL) \end{array}\right.$

Phác họa:

Đồ thị bắt đầu từ dưới $(-\infty)$, đi lên tiếp xúc với Ox tại $x=-4$ (NBC) rồi dội ngược xuống (tạo thành 1 điểm cực đại trên trục Ox)
Đang ở dưới, vòng lên tiếp xúc với Ox tại $x=0$ (NBC) rồi lại dội ngược xuống
Đang ở dưới, đi vòng lên cắt xuyên qua Ox tại $x=1$ (NBL) để lên phần dương.
Đang ở trên, đi vòng xuống cắt xuyên qua Ox tại $x=3$ (NBL) để xuống phần âm
Đang ở dưới, đi vòng lên cắt xuyên qua Ox tại $x=5$ (NBL) rồi đi thẳng lên $+\infty$



Qua phân tích đồ thị, hàm số có 3 điểm cực đại và 3 điểm cực tiểu.

Câu 3: **[PNL]** Hãy lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của các hàm số:

a) $y=-x^3+3x-2$ b) $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$

Lời giải

a) $y=-x^3+3x-2$

Cách 1: Tự luận truyền thống

TXĐ: $D=\mathbb{R}$

Đạo hàm $y'=-3x^2+3$. Cho $y'=0\Leftrightarrow -3x^2+3=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-1 \end{array}\right.$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↘	$-\infty$

Với $x=1\Rightarrow y=0$. Ta có điểm cực trị $A(1;0)$

Với $x=-1\Rightarrow y=-4$. Ta có điểm cực trị $B(-1;-4)$

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số có dạng $y=ax+b$. Thay tọa độ hai điểm cực trị vào, ta có hệ phương trình : $\begin{cases}a+b=0\\-a+b=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2b=-4\\a=-b\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=-2\end{cases}$

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $y=2x-2$

Cách 2: Sử dụng công thức giải nhanh

Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có phương trình là phần dư của phép chia y cho y', hoặc áp dụng công thức $y_{ĐT}=y-\dfrac{y'.y''}{18a}$.

Ta có: $y'=-3x^2+3;\ y''=-6x$

$$y_{ĐT}=\left(-x^3+3x-2\right)-\frac{\left(-3x^2+3\right)\left(-6x\right)}{18\left(-1\right)}=-x^3+3x-2-\left(x^3-x\right)=2x-2$$

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $y=2x-2$

b) $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$

Cách 1: Tự luận truyền thống

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$

Đạo hàm $y'=\dfrac{\left(2x+1\right)\left(x+1\right)-\left(x^2+x+1\right).1}{\left(x+1\right)^2}=\dfrac{x^2+2x}{\left(x+1\right)^2}$. Cho $y'=0\Leftrightarrow x^2+2x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array}\right.$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-2		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-3	↘	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

Với $x=0\Rightarrow y=1$. Ta có điểm cực trị $A\left(0;1\right)$

Với $x=-2\Rightarrow y=-3$.Ta có điểm cực trị $B\left(-2;-3\right)$

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số có dạng $y=ax+b$. Thay tọa độ hai điểm cực trị vào, ta có hệ phương trình : $\begin{cases}0.a+b=1\\-2a+b=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=1\end{cases}$

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $y=2x+1$

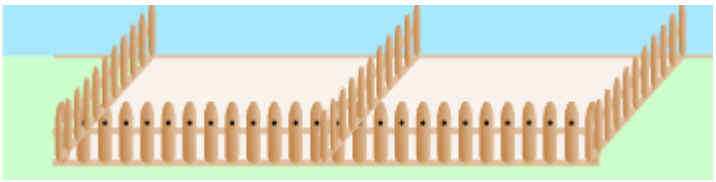
Cách 2: Công thức giải nhanh hàm phân thức

Đối với hàm phân thức dạng $y=\dfrac{u\left(x\right)}{v\left(x\right)}$ (tử bậc hai, mẫu bậc nhất), phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị luôn có dạng $y=\dfrac{u'\left(x\right)}{v'\left(x\right)}$

Ta có đạo hàm tử số: $u'(x)=\left(x^2+x+1\right)'=2x+1$ và đạo hàm mẫu số $v'(x)=(x+1)'=1$

Phương trình đường thẳng cần tìm là: $y=\dfrac{2x+1}{1}\Leftrightarrow y=2x+1$.

Câu 4: **[PNL]** Một trang trại có 300 mét lưới thép để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông nhằm mục đích bao quanh hai khu đất trồng trọt hình chữ nhật bằng nhau (như hình). Phía giáp với bờ sông không cần phải rào.



Hỏi tổng diện tích hai khu đất thu được lớn nhất bằng bao nhiêu mét vuông?

Trả lời:

7	5	0	0

Lời giải

Gọi x (mét) là chiều dài của mỗi đoạn hàng rào vuông góc với bờ sông. Điều kiện: $x>0$.

Gọi y (mét) là tổng chiều dài của đoạn hàng rào song song với bờ sông. Điều kiện: $y>0$.

Theo đề bài, tổng chiều dài lưới thép là 300 mét, do đó ta có phương trình chu vi:

$$3x+y=300\Rightarrow y=300-3x$$

Để $y>0\Leftrightarrow 300-3x>0\Rightarrow 0<x<100$

Tổng diện tích của hai khu đất là: $S=x.y\Leftrightarrow S(x)=x(300-3x)=-3x^2+300x$

Cách 1: Sử dụng đạo hàm

Xét hàm số $S(x)=-3x^2+300x$ trên khoảng $(0;100)$

Ta có đạo hàm: $S'(x)=-6x+300$

Cho $S'(x)=0\Leftrightarrow -6x+300=0\Rightarrow x=50$ (thỏa mãn điều kiện).

Vì hệ số $a=-3<0$ nên đây là một parabol bề lõm hướng xuống, hàm số đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh $x=50$. Ta lập được bảng biến thiên:

x	0		50		100
$C'(x)$		$+$	0	$-$	
$C(x)$		↗	7500	↘	

Diện tích lớn nhất là: $S_{max}=S(50)=-3.50^2+300.50=7500$

Cách 2: Sử dụng Bất đẳng thức AM-GM / Cauchy

Biến đổi hàm diện tích một chút để xuất hiện tổng không đổi: $S = x(300-3x) = \frac{1}{3}.3x(300-3x)$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương là $3x$ và $300-3x$

$$3x(300-3x) \le \left(\frac{3x+300-3x}{2}\right)^2 = \left(\frac{300}{2}\right)^2 = 150^2 = 22500 \Rightarrow S \le \frac{22500}{3} = 7500$$

Dấu "=" xảy ra khi $3x = 300-3x \Leftrightarrow 6x = 300 \Rightarrow x = 50$ (thỏa mãn).

Khi đó $y = 300 - 3.50 = 150$

Vậy tổng diện tích hai khu đất thu được lớn nhất là 7500 m² (khi các cạnh vuông góc với sông dài 50m và cạnh song song với sông dài 150m).

Câu 5: **[PNL]** Một công ty bán lẻ điện thoại di động dự báo sẽ bán được 1440 chiếc điện thoại mẫu mới ra mắt trong năm tới. Chi phí cho mỗi lần đặt hàng (bao gồm phí vận chuyển, xử lý, hành chính.) là 2500000 VNĐ. Chi phí lưu kho cho mỗi chiếc điện thoại trong một năm (bao gồm tiền thuê kho, bảo hiểm, rủi ro hư hỏng.) được tính là 500.000 VNĐ. Công ty muốn xác định số lượng điện thoại cần đặt trong mỗi lần hàng (kích cỡ lô hàng) để tổng chi phí tồn kho hàng năm là thấp nhất. Hỏi mỗi lần công ty nên đặt bao nhiêu chiếc điện thoại để tối ưu hóa chi phí?

Trả lời:

1	2	0	

Lời giải

Gọi x là số lượng điện thoại cần đặt trong mỗi đơn hàng (kích cỡ lô hàng). Điều kiện: $x \in \mathbb{N}^*$ và $x \le 1440$ Tổng chi phí tồn kho hàng năm $C(x)$ bao gồm hai thành phần:

Tổng chi phí đặt hàng: Số lần đặt hàng trong năm là $\frac{1440}{x}$ (lần)

Chi phí đặt hàng mỗi năm: $C_{ĐH} = \frac{1440}{x}.2500000 = \frac{3600000000}{x}$ (VNĐ)

Tổng chi phí lưu kho: Lượng hàng tồn kho trung bình là $\frac{x}{2}$ (chiếc)

Chi phí lưu kho mỗi năm: $C_{LK} = \frac{x}{2}.500000 = 250000x$ (VNĐ)

Hàm tổng chi phí cần tối ưu là: $C(x) = 250000x + \frac{3600000000}{x}$

Cách 1: Đạo hàm truyền thống

Xét hàm số: $C(x) = 250000x + \frac{3600000000}{x}$ trên nữa khoảng $(0;1440]$

Đạo hàm: $C'(x) = 250000 - \frac{3600000000}{x^2}$. Cho $C'(x) = 0 \Rightarrow x = 120$

Ta có bảng biến thiên :

x	0		120		1440
$C'(x)$		$-$	0	$+$	
$C(x)$		↘		↗	

Vậy cần đặt 120 chiếc điện thoại mỗi lần.

Cách 2: Giải bằng Bất đẳng thức AM-GM

Vì $x>0$ nên $250000x>0$ và $\dfrac{3600000000}{x}>0$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM (Cauchy) cho hai số thực dương, ta có:

$$C(x)=250000x+\frac{3600000000}{x}\geq 2\sqrt{250000x.\frac{3600000000}{x}}\Leftrightarrow C(x)=60000000$$

Vậy tổng chi phí nhỏ nhất là 60.000.000 VNĐ.

Dấu "=" của bất đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi hai số hạng bằng nhau:

$$250000x=\frac{3600000000}{x}\Rightarrow x=120$$

Để chi phí thấp nhất, mỗi lần hàng nên đặt 120 chiếc.

Câu 6: **[PNL]** Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+mx+n}{x-p}$ có đồ thị là (C). Các tham số m,n,p được xác định bằng kết quả của phép thử gieo một cặp súc sắc cân đối đồng chất ba lần một cách độc lập (m là tổng số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, n là tổng số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ hai, p là tổng số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ ba). Tính xác suất để đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó cắt trục tung tại một điểm có tung độ lớn hơn 7 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

0	,	4	2

Lời giải

Xét hàm số: $y=f(x)=\dfrac{x^2+mx+n}{x-p}$. TXĐ $D=\mathbb{R}\setminus\{p\}$.

Đạo hàm: $y'=f'(x)=\dfrac{(2x+m)(x-p)-(x^2+mx+n)}{(x-p)^2}=\dfrac{x^2-2px-mp-n}{(x-p)^2}$

Để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị thì phương trình $y'=0$, hay tử số $(x)=x^2-2px-mp-n=0$ phải có 2 nghiệm phân biệt khác p.

Điều kiện là: $\Delta'=(-p)^2-1(-mp-n)=p^2+mp+n>0$

Khi đó: $g(p)=p^2-2p(p)-mp-n=-p^2-mp-n\neq 0$

Vì m,n,p là tổng số chấm của 2 viên súc sắc nên $m,n,p\in[2;12]$

Do đó: $p^2+mp+n\ge 2^2+2.2+2=10>0\Leftrightarrow -p^2-mp-n\le -10\ne 0$

Với mọi kết quả gieo súc sắc, hàm số luôn có 2 điểm cực trị.

Biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán chỉ phụ thuộc vào m (tổng số chấm trong lần gieo thứ nhất của một cặp súc sắc), không phụ thuộc vào n và p.

Số chấm gieo được của một cặp súc sắc là $m\in\{2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12\}$.

Tổng số kết quả có thể xảy ra trong 1 lần gieo 2 viên súc sắc là $n(\Omega)=6.6=36$

Ta cần tìm số kết quả thuận lợi cho biến cố $m>7\Rightarrow m\in\{8;9;10;11;12\}$

Với $m=8$: Có 5 trường hợp $(2;6),(3;5),(4;4),(5;3),(6;2)$

Với $m=9$: Có 4 trường hợp $(3;6),(4;5),(5;4),(6;3)$

Với $m=10$: Có 3 trường hợp $(4;6),(5;5),(6;4)$

Với $m=11$: Có 2 trường hợp $(5;6),(6;5)$

Với $m=12$: Có 1 trường hợp $(6;6)$

Tổng số kết quả thuận lợi cho lần gieo thứ nhất là: $5+4+3+2+1=15$

Xác suất để $m>7$ là: $P=\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}\approx 0,42$

---------- HẾT----------